

向量形式的柯西-施瓦茨不等式

二级结论

条件

条件 1（向量条件）：

$\vec{a}, \vec{b}$ 为任意向量（平面或空间）。

结论

结论一（绝对值不等式）：

直观描述：数量积的绝对值不超过模长的乘积。

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$$

推广结论（平方形式）：

直观描述：平方后便于代数变形，无需处理绝对值。

$$(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$$

等号/取等条件：等号成立当且仅当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线（含零向量；共线包括同向和反向）。

理解说明

一句话直觉

向量数量积的绝对值不会超过两个向量模长的乘积，因为数量积相当于“模长相乘再乘以夹角的余弦”，而余弦的绝对值不超过 1。

核心拆解

要点一（投影与夹角）：

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零向量，则由数量积定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ ，其中 θ 为两向量夹角；若至少一个为零向量，则两边均为 0，结论直接成立。

要点二（余弦有界性）：

余弦函数满足 $|\cos \theta| \leq 1$ ，代入即得 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ 。

几何本质（投影长度约束）

当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向投影长度为 $|\vec{a}| \cos \theta$ ，其绝对值不超过 $|\vec{a}|$ ，故数量积 $|\vec{b}| \cdot |\vec{a}| \cos \theta$ 的绝对值不超过 $|\vec{a}| |\vec{b}|$ ；若 $\vec{b} = \vec{0}$ ，则结论显然成立。

代数意义（基本不等式约束）

该不等式是向量内积空间中的基本不等式，用于约束点积大小，可推出三角不等式等结论。

考点价值（最值 · 共线）

- 考法一（最值问题）：已知 $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最大、最小值，或已知 $|\vec{a}|$ 与 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 求 $|\vec{b}|$ 的最小值。
- 考法二（共线判定）：利用等号条件判断向量共线（常出现在几何证明与坐标系中）。

顿悟点

问题根本是余弦绝对值 ≤ 1 ：非零向量之间总有 $|\cos \theta| \leq 1$ ；若出现零向量，两边同为 0。所以对任意向量都有 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ 。

使用场景

- 场景一（向量运算）：直接应用公式判断数量积与模长乘积的大小关系。
- 场景二（坐标转化）：在直角坐标系中化为 $(x_1x_2 + y_1y_2)^2 \leq (x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)$ ，用于求解变量范围或证明不等式。

证明

思路提示

通过构造向量 $\vec{a} - t\vec{b}$ 并利用其模平方非负，得到关于 t 的二次不等式，再由判别式非正导出结论。

正式推导

当 $\vec{b} = \vec{0}$ 时，不等式两边为 0，结论显然成立（等号成立）；下面假设 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ，此时 $|\vec{b}| > 0$ 。

步骤一（构造非负式）：

$$|\vec{a} - t\vec{b}|^2 \geq 0$$

理由：任意向量模平方恒非负； t 为任意实数。

步骤二（展开平方）：

$$|\vec{a}|^2 - 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + t^2|\vec{b}|^2 \geq 0$$

理由：利用 $|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$ 展开完全平方。

步骤三（判别式非正）：

由上述不等式对任意 t 成立，故关于 t 的二次函数

$$f(t) = |\vec{b}|^2 t^2 - 2(\vec{a} \cdot \vec{b})t + |\vec{a}|^2$$

恒有 $f(t) \geq 0$ 。因为二次项系数 $|\vec{b}|^2 > 0$ ，所以判别式 $\Delta \leq 0$ ，即

$$\Delta = 4(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 - 4|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \leq 0$$

理由：开口向上的二次函数若对任意实数 t 都非负，则其图像与 t 轴至多有一个交点，故判别式不大于 0。

步骤四（化简得不等式）：

化简得

$$(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$$

两边开方得

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

理由：两边均为非负量，开方时左边为 $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ 。

步骤五（等号条件分析）：

在 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 的前提下，等号成立

$$\iff \Delta = 0 \iff \exists t \in \mathbb{R}, |\vec{a} - t\vec{b}| = 0 \iff \vec{a} = t\vec{b}.$$

因此 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线：

$$\vec{a} \parallel \vec{b}.$$

若 $\vec{b} = \vec{0}$ ，等号也成立，且零向量通常视为与任意向量共线。

理由：判别式为零对应二次函数有重根，此时非负式能取到 0，即 $\vec{a} - t\vec{b} = \vec{0}$ 。

结论回扣

综上，对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，恒有

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|,$$

等号成立当且仅当 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ （含零向量）。该证明是 **Cauchy-Schwarz** 不等式向量形式的标准推导，核心是利用平方非负构造二次函数。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 计算 $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ 与 $|\vec{a}||\vec{b}|$, 验证柯西-施瓦茨不等式。

解题步骤：

第一步 (求点积)：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 3 + 2 \times 4 = 11。$$

理由：利用向量点积的坐标运算法则： $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ 。

第二步 (算模长积)：

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, |\vec{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \text{ 故 } |\vec{a}||\vec{b}| = 5\sqrt{5}。$$

理由：向量模长公式 $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

第三步 (比较验证)：

$11 < 5\sqrt{5} \approx 11.18$, 因此 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$; 由于 $11 \neq 5\sqrt{5}$, 等号不成立, $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线。

理由：代入不等式直接比较, 等号条件不满足。

关键结论：验证了柯西-施瓦茨不等式, 且等号不成立。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最大值和最小值, 并指出取得最值时 $\vec{a}, \vec{b}$ 的方向关系。

解题步骤：

第一步 (应用不等式)：

$$\text{由 } |\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}| = 2 \times 3 = 6, \text{ 得到 } -6 \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq 6。$$

理由：绝对值不等式 $|x| \leq A$ 等价于 $-A \leq x \leq A$ 。

第二步 (等号条件分析)：

等号成立当且仅当 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 。当 $\vec{a}, \vec{b}$ 同向时 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$ (最大); 反向时 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$ (最小)。

理由：共线时点积等于模长乘积乘以 ± 1 , 符号由方向决定。

第三步 (得出结论)：

最大值 6 (同向), 最小值 -6 (反向)。

理由：端点即为最值, 由不等式保证。

关键结论： $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的取值范围是 $[-6, 6]$ ，端点对应共线情形。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $|\vec{a}| = 1$ ，且 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = 2$ ，求 $|\vec{b}|$ 的最小值，并判断此时 $\vec{a}, \vec{b}$ 的关系。

解题步骤：

第一步（套用不等式）：

由 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ 代入 $|\vec{a}| = 1$ ， $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = 2$ 得 $2 \leq 1 \cdot |\vec{b}|$ ，即 $|\vec{b}| \geq 2$ 。

理由： 不等式直接给出 $|\vec{b}|$ 的下界。

第二步（确定最小值）：

因此 $|\vec{b}|$ 的最小值为 2。

理由： 下界可取到，取等时 $|\vec{b}| = 2$ 满足不等式等号。

第三步（等号条件与方向）：

等号成立 $\Rightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$ 。又 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = 2 = |\vec{a}| |\vec{b}|$ ，故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \pm 2$ ；同向时 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ ，反向时 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -2$ 。但题目只给绝对值，故两种共线情况均可能。

理由： 等号条件要求共线，点积符号取决于方向。

关键结论： $|\vec{b}|_{\min} = 2$ ，此时 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ （同向或反向）。

易错提醒

易错点一（忽略绝对值符）

把 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ 误写成 $\vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ 。后者虽然恒成立，但只给出上界，不能替代原不等式。

正确理解（使用绝对不等式）：

应牢记 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ ，然后可拆分为 $-|\vec{a}| |\vec{b}| \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ 。

错因分析（符号性质混淆）：

忽略数量积可正可负，导致只保留上界，丢失 $\vec{a} \cdot \vec{b} \geq -|\vec{a}| |\vec{b}|$ 这一侧。

易错点二（等号条件不完整）：

认为等号只在 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向时成立，忽略反向共线及零向量情形。

正确理解（共线含零向量）：

等号成立当且仅当 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ （包括同向、反向及零向量）。

错因分析（共线定义不清）：

对共线的概念理解片面，或忘记零向量与任何向量共线。

易错点三（平方开方失符号）：

由 $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$ 直接得 $\vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ ，丢失绝对值。

正确理解（开方需加绝对值）：

开方结果必须加绝对值，即 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ 。

错因分析（算术根理解错）：

算术平方根是非负的，必须有绝对值符号。

结论小结**一句话核心**

对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，恒有 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ ，等号成立当且仅当 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ （含零向量）。

使用条件

- 条件 1（任意向量）： $\vec{a}, \vec{b}$ 为任何平面向量或空间向量。
- 条件 2（等号条件）：需要 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线（包括零向量）。

关键提醒

- 易错点（忽略绝对值）：务必使用绝对值不等式 $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ ，而非直接 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。
- 检查项（等号条件）：利用不等式求最值时，须验证等号能否成立，并考虑共线的正反方向。